

Algoritmikus játékelmélet

Ács Dorottya, Gutbrod Ádám

2025

Tartalomjegyzék

1. Előadás	2
2. Előadás	5
3. Előadás	8
4. Előadás	11
5. Előadás	14
6. Előadás	19
7. Előadás	22
8. Előadás	23
9. Előadás	25
10.Előadás	28
11.Előadás	32
12.Források	33

1. Előadás

Def. : Kombinatorikus játék

$J = (G, N_W, N_L, N_T, V_0)$, ahol $GDAG$, N_W, N_L, N_T nyelők partíciója és $v_0 \in V(G)$ kiinduló állapot

Tulajdonságai:

- Kétszemélyes és szekvenciális: a két játékos felváltva lép
- A játéknak kétféle kimenetele van: vagy az egyik játékos nyer és a másik vesz, vagy pedig döntetlen.

Példák:

- Mégezett csoki
- Sakk
- Nim

Def. : Éles játék

Éles játék: $N_L \cup N_T = \emptyset$

Def. : Betli játék

Betli játék: $N_W \cup N_T = \emptyset$

Megfigyelés

Ha $N_T = \emptyset \Rightarrow \forall$ kombinatorikai játék v.vhető éles játékra.

Biz.: Bevezetünk egy extra csúcsot és $\forall N_L$ -beli csúcsból 1-1 ir. élt ide

Tétel : Gráf csúcsok típusa

Tetszőleges éles kombinatorikus játékban $\forall$ csúcshoz egyértelműen eldönthető, hogy I vagy II típusú.

- I-es típusú csúcsból indulva a kezdő garantálni tudja a győzelmet
- II-es típusú csúcsból indulva a másodiknak lépő játékos tudja garantálni azt

Biz.: Fordított topologikus sorrendben meghatározzuk $\forall$ csúcs típusát, v_i típusa ...

- II-es típusú, ha $\nexists v_i v_j \in E(G)$, amire v_j típusa II-es
- I-es, ha $\exists v_i v_j \in E(G)$, amire v_j II-es
(És ez a két eset egymás komplementere.)

Megfigyelés

II-es típusú csúcsok halmaza:

- független
- $\forall$ nem II-esből vezet él II-esbe

Def. : Stratégia

Stratégia alatt egy $V \rightarrow V$ függvényt értünk, amely minden V -beli helyzethez amelyik nem nyelő, hozzárendeli az egyik ki-szomszédját: vagyis tetszőleges álláshoz hozzárendelünk egyet a lehetséges lépések közül. Egy játékos követi az adott stratégiát, ha mindig a stratégia által kijelölt pozícióba lép.

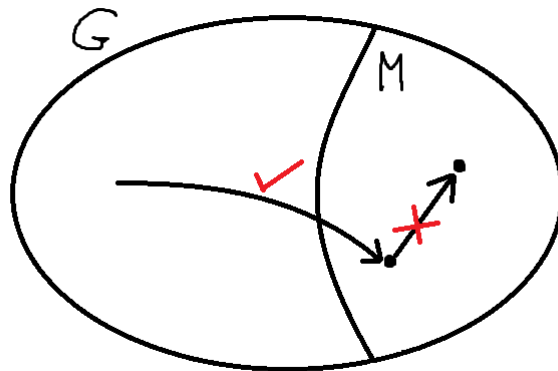
Def. : Nyerő stratégia

Nyerő egy stratégia, ha őt követve mindig nyerni tudunk, akármit is lépjen közben a másik játékos.

Def. : Mag

G irányított gráf magja a csúcsok olyan független M részhalmaza, amikbe $\forall M$ -en kívüli csúcsból vezet él.

Köv.: $G \text{ DAG} \Rightarrow G\text{-ben } \exists \text{ mag}$



Def. : Játék típusa

A $J = (v, N_W, v_0)$ éles játék típusa v_0 .

Def. : Játékok összege

A $J_1 + J_2$ játék kimenetelét az utolsónak befejezett játék határozza meg.

Def. : Grundy-számozás

G ir. gráfnak $g : V(G) \rightarrow \mathbb{N}$ Grundy-számozása, ha $g(v) = \text{mex}\{g(n) : vu \in E(G)\}$

Megfigyelés

- $J + J \rightarrow$ II-es típusú (másolás)
- $II_1 + II_2 \rightarrow$ II-es típusú (mindkettőt meg tudja nyerni a 2. játékos)
- $I + II \rightarrow$ I-es típusú (a kezdő az I-es játékban a nyerő stratégiája szerint lép)
- $I + I \rightarrow$ nem egyértelmű...

Allítás

G véges DAG $\Rightarrow G$ -nek $\exists!$ Grundy-számozása.

Biz: $\exists$ topológikus sorrend, ebben visszafelé haladva egyértelműen adódik minden csúcsé.

Allítás

Tfh. J_1 kezdőállapotának Grundy-száma g_1 , J_2 kezdőállapotáé g_2 .
 $J_1 + J_2$ típusa I-es, ha $g_1 \neq g_2$, és II-es ha $g_1 = g_2$.

Biz:

- Tfh. $g_1 = g_2$.
Ekkor a 2. játékos nyerni tud azzal, hogy mindig úgy lép, hogy a két állapot Grundy-száma megegyezzen.
- Tfh. $g_1 \neq g_2$.
Ekkor a kezdő nyer azzal, hogy a nagyobbik g -t a kisebbikre csökkenti.

Tétel

$$g(v_1, v_2) = g_1(v_1) \oplus g_2(v_2)$$

Def. : NIM-összeadás (bitenkénti XOR)

$a \oplus b = c$ a NIM-összeadás, ahol c -t úgy kapjuk, hogy a és b 2-es számrendszerbeli alakját írásban összeadjuk, de a maradékot elfelejtjük.

Megfigyelés : NIM-összeadás tulajdonságai

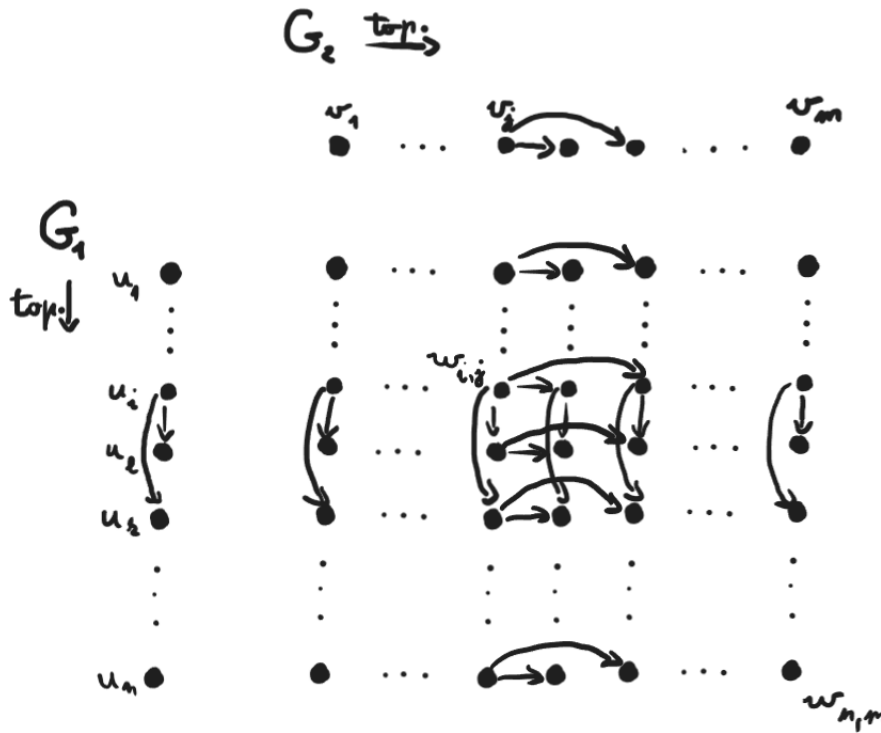
- $a \oplus b = b \oplus a$
- $(a \oplus b) \oplus c = a \oplus (b \oplus c)$
- $a \oplus a = 0$
- $a \oplus b = a \oplus b' \Rightarrow b = b'$
- $c < a \oplus b \Rightarrow \exists a' < a : c = a' \oplus b$ vagy $\exists b' < b : c = a \oplus b'$

Biz:

2. Előadás

Tétel : Sprague–Grundy

Ha u és v J_1 és J_2 kombinatorikus játékokban állások, akkor $g_{J_1, J_2}(u, v) = g_{J_1}(u) \oplus g_{J_2}(v)$



Biz. Teljes indukcióval:

1. $g(w_{n,m}) = g(u_n) \oplus g(v_m)$, mivel mindkettő nyelő $\Rightarrow 0 = 0 \oplus 0$
2. Tfh.: $w_{i,j}$ -től jobbra és lefelé $\forall$ csúcsra teljesül (topologikus sorrend szerint)
3. Kell: $g(w_{i,j}) = g(u_i) \oplus g(v_j)$
 - a) $w_{i,j} \forall z < g(u_i) \oplus g(v_j)$ értéket lát
 - b) $w_{i,j}$ nem lát $g(u_i) \oplus g(v_j)$ értéket
- a) Tf. indirekten, hogy $\exists z < g(u_i) \oplus g(v_j)$, hogy $w_{i,j}$ nem látja.
 2. $\Rightarrow \exists g(u_i)' < g(u_i) : z < g(u_i)' \oplus g(v_j)$
 - $\Rightarrow u_i$ csúcsra $g(u_i)$, tehát ő látja a $g(u_i)' < g(u_i)$ értéket valamilyen u_k csúcsban.
 - Az $u_i \rightarrow u_k$ él miatt van $w_{i,j} \rightarrow w_{k,j}$ él, és a $w_{k,j}$ -re már igaz az indukciós feltétel, tehát neki $g(w_{k,j}) = g(u_i)' \oplus g(v_j) = z$, ez ellentmondás
- b) Tf indirekten, hogy $w_{i,j}$ lát valamilyen $w_{l,j}$ -t az oszlopában.
 - Az indukciós feltétel miatt $g(w_{l,j}) = g(u_l) \oplus g(v_j) = g(u_i) \oplus g(v_j)$
 - $\Rightarrow 1. g(u_i) = g(u_l)$, ez ellentmondás, a $g(u_i)$ nem láthat magával egyező Grundy-értéket ($g(u_l)$)

Tétel : Bouton

k-nim II-es típusú $\Leftrightarrow n_1 \oplus n_2 \oplus \dots \oplus n_k = 0$, ahol $n_1, \dots, n_k$ a kupacok méretei.

Def. : Játékok izomorfia

$J = (G, N_W, N_T, N_L, v_0)$ kombinatorikus játék izomorf $J' = (G', N'_W, N'_T, N'_L, v'_0)$ kombinatorikus játékkal, ha van olyan $G \cong G'$ gráfizomorfia, hogy N_W és N'_W , N_T és N'_T , N_L és N'_L , v_0 és v'_0 egymásnak felelnek meg.

Def. : Ekvivalencia

J_1 és J_2 kombinatorikus játék u_0 és v_0 kezdőpozíciókkal ekvivalensek, ha $J_1 + J_2 = II$

A definícióval ekvivalens tételek:

- $g_{J_1}(u_0) = g_{J_2}(v_0)$
- $\forall H$ kombinatorikus játékban igaz $H + J_1$ és $H + J_2$ azonos típusúak

Def. : Stratégia lopás

Bizonyítási módszer arra, hogy...

- ha nincs döntetlen, akkor az első játékosnak van nyerő stratégiája
- ha van döntetlen, akkor az elsőnek van nem veszteső

Tétel : Mérgezett csoki / Chomp

A kezdőjátékosnak van nyerő stratégiája

Biz.: nincs döntetlen

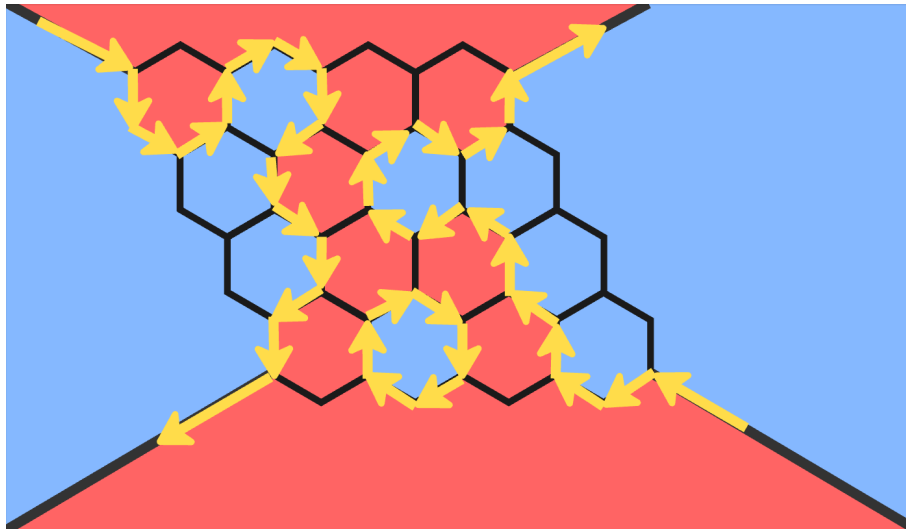
Tegyük fel indirekt: a második játékosnak van nyerő stratégiája. Ekkor van jó válasz arra, ha a kezdő a jobb felső (n, m) kockát eszi meg. Legyen az (i, j) . Lépjük ezt az (i, j) kockát első játékosként. Ezután játssza az első játékos az eredeti második nyerő stratégiája szerint.

Tétel : Hex

Az első játékosnak van nyerő stratégiája

Biz.: nincs döntetlen + stratégialopás

Vegyünk a különböző színű mezők közötti mezőhatárokat. Írjunk ezekbe irányított éleket. Bal felső nagy nyílból kiindulva lépek az élek mentén, elakadni nem fogok, önmagába visszafordulni se, mert nem létezhet 3 irányított éllel szomszédos pont, tehát valamelyik nagy nyílba fogok elérkezni. Ekkor a kapott útnak egyik oldalon csupa azonos színű, a megfigyelt 2 térfélt összekötő utat kapunk.



Tétel : Véges amőba

Az elsőnek van nem vesztes stratégia

Biz.: indirekten tegyük fel, hogy a második játékosnak van nem vesztes stratégia
 Első játékos: O, második játékos: X
 Játsszon az első játékos egy olyan táblán, amire ő gondolatban valamilyen (i, j) mezőre egy X-et odaképzelt. Játssza ezen a képzeletbeli táblán az első játékos a második játékos nyerő stratégiáját. Ha a második pont erre az (i, j) mezőre tesz, akkor válasszon az első egy tetszőleges másik üres mezőt és képzelje oda az X-et $\mapsto (i', j')$.
 A játék végén: a képzelet táblán az első nem fog veszíteni, tehát a valódi sem.

3. Előadás

Def. : Stratégiai játékok

n játékos van, $1 \leq i \leq n$ esetén S_i az i -edik játékos lehetséges stratégiája $S = S_1 \times S_2 \times \dots \times S_n$ stratégiaválasztások (kimenetek) halmaza.
 $u_i : S \rightarrow \mathbb{R}$ i -edik játékos nyereség függvénye.

$\forall$ stratégiai játékokra teljesül

- 1 lépéses, szinkron ($\forall$ játékos lépése független)
- teljes információs ($\forall$ játékos tisztában van $\forall$ másik játékos stratégiájával)
- $\forall$ játékos racionális ($\forall$ játékos a nyereségét akarja maximalizálni)

További lehetséges tulajdonságok

- 0-összegű, ha $\sum_{i=1}^n u_i(s) = 0$, $\forall s \in S$ ($u_i(s)$ az s stratégiai választás nyeresége/költsége)
- szimmetrikus, ha $\exists k$, amire $|S_i| = k$ és ezek a stratégiák megszámlálhatók úgy 1-től k -ig, hogy $\forall \pi$ permutációra $[n]$ -en $\forall 1 \leq i \leq n$ $v_i(s) = u_{\pi(i)}(s_\pi) \quad \forall s \in S$

Def. : Kő-Papír-Olló

- 0 összegű (minden cella összege 0)
- szimmetrikus

	K	P	O
K	0, 0	-1, 1	1, -1
P	1, -1	0, 0	-1, 1
O	-1, 1	1, -1	0, 0

Kő-papír-olló strat. mátrix

Def. : Fogolydilemma

- $\varepsilon > 0$ kis szám
- nem 0 összegű
- szimmetrikus
- az önzés a racionális döntés

	önző	koop
önző	$-100 + \varepsilon, -100 + \varepsilon$	$-1 + \varepsilon, -100$
koop	$-100, -1 + \varepsilon$	$-1, -1$

Fogoly-dilemma

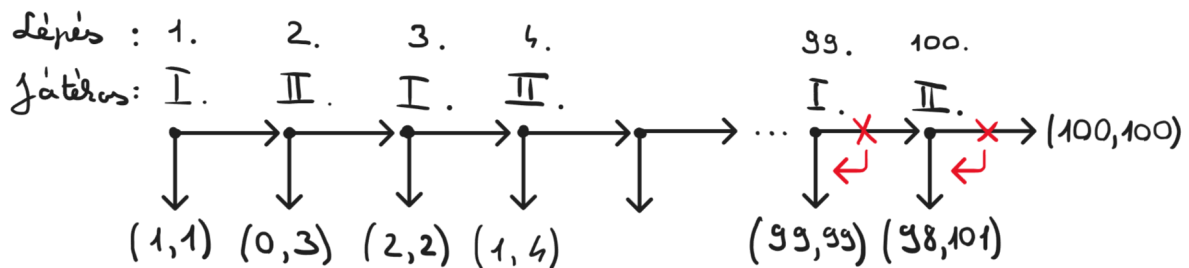
Def. : Dominálás

$1 \leq i \leq n$ $s, s' \in S_i$, s dominálja s' -t, ha $\forall z \in S_{-i} : u_i(s, z) > u_i(s', z)$, ahol $S_{-i} = S_1 \times \dots \times S_{i-1} \times S_{i+1} \times \dots \times S_n$.

- Ez gyenge dominálás, ha $u_i(s, z) \geq u_i(s', z)$
- s az i . játékosé, z mindenki más stratégiája

Def. : Százlábú játék

- 2 játékos
- lépéskor: kiszáll/játszik tovább
- (n, m) : n az első játékos, m a második játékos nyeresége
- minden lépésnél a racionális döntés kiszállni

**Def. : Iterált szigorú eliminálás**

A dominált stratégiát töröljük, és ezt a lépést iteráljuk.

Def. : Iterált laza eliminálás

Ha gyengén dominált stratégiát törölünk.

Tétel

Iterált szigorú eliminálásokat végezve, amíg lehet, mindig ugyanazt a játékot kapjuk.

Biz.:

Tfh.: $s_1, s_2, \dots, s_l$ sorrendben szigorúan eliminálva további elimináció nem végezhető, ill. $z_1, z_2, \dots, z_t$ stratégiákra ugyanezt. Cél $\{s_1, s_2, \dots, s_l\} = \{z_1, \dots, z_t\}$

Indirekt: Tfh. $\neq$, azaz $\exists s_i \notin \{z_1, \dots, z_t\}$

Legyen i min erre!

$s_1, s_2, \dots, s_{i-1} \in \{z_1, z_2, \dots, z_t\} \implies z$ eliminálása után s_i dominált.

Def. : Pareto dominálás

$s, s' \in S$, s Pareto-dominálja s' -t, ha $u_i(s) \geq u_i(s') \quad \forall i \in [n]$ és $\exists j \in [n] : u_j(s) > u_j(s')$.

pl. Fogoly dilemmában: önző + önző P-dominálva van

Def. : Pareto-optimális stratégiaválasztás

$s \in S$ strat. választás Pareto-optimális, ha semelyik más strat. választás sem Pareto-dominálja.

pl. Kő - Papír - Olló lépései
[diagram]

Def. : Nash-egyensúly (NE)

$s \in S$ tiszta Nash-egyensúly, ha egyetlen játékosnak sem érdeke más stratégiát választani azaz $u_i(s) \geq u_i(s', s_{-i}) \quad \forall 1 \leq i \leq n \quad \forall s' \in S_i$

Példa: fogoly-dilemmában van ilyen, kő-papír-ollóban nincs

Tétel : (iterált) eliminálás hatása a Nash-egyensúlyokra

Szig. elim. hatására a tiszta NE-k (tNE) halmaza nem változik

Biz.: [...] Tfh.: $s \in S_i$ dominálja $s' \in S_i$ -t és s' -t töröljük

Megfigyelés

Törlés előtt tNE nem tartalmazta s' -t

Következmény: $\forall$ törlés tNE a törlés után is tNE marad
Tfh.: z tNE a törlés után. Ha z nem tNE a törlés előtt $u_i(s', z_{-i}) > u_i(z)$

4. Előadás

Def. : Kevert stratégia

$\sigma_i : S_i \rightarrow \mathbb{R}_+$ kevert stratégia, ha $\sum_{s_i \in S_i} \sigma_i(s_i) = 1$

Δ_i : ezek halmaza $\rightarrow$ i-dik játékos kevert stratégiái $s_i \in S_i$ -hez tartozó tiszta stratégia

χ_{s_i} -vel jelöljük:

$$\chi_{s_i}(s') = \begin{cases} 1 & s' = s_i, \\ 0 & s' \neq s_i \end{cases}$$

$\Delta = \Delta_1 \times \dots \times \Delta_n$: kevert stratégia választások halmaza

$\sigma \in \Delta$ (kevert strat. választás), $s \in S$ (konkrét strat. választás) ($\rightarrow$ rögzítünk egy konkrét strat. választást) $P_\sigma(s) = \prod_{i=1}^n \sigma_i(s_i)$ (független események)

$\sigma = (\sigma_1, \dots, \sigma_n)$ $s = (s_1, \dots, s_n)$ $u_i(\sigma) = \sum_{s \in S} P_\sigma(s) \cdot u_i(s)$ i-dik játékos nyeresége, várható nyereség

Def. : Legjobb válasz

$s_{-i} = (s_1, \dots, s_n) \in S_{-i}$, (i-dik játékos kivételével mindenkinek választottunk stratégiát) esetén s_i az i-dik játékos számára legjobb válasza, ha $u_i(s_i, s_{-i}) \geq u_i(s'_i, s_{-i}) \quad \forall s'_i \in S$

Láttuk: $s \in S$ tNE, ha $\forall i$ -re s_i legjobb válasza s_{-i} -re, ahol $s = (s_1, \dots, s_n)$

Def. : Legjobb kevert válasz

$\sigma_{-i} \in \Delta_{-i}$ esetén $s_i \in S$ az i-dik játékos számára legjobb tiszta stratégiai választás, ha $u_i(s_i, \sigma_{-i}) \geq u_i(s'_i, \sigma_{-i}) \quad \forall s'_i \in S_{-i}$

σ_i az i-dik játékos számára legjobb kevert stratégia, ha $u_i(\sigma_i, \sigma_{-i}) \geq u_i(\sigma'_i, \sigma_{-i})$

Megfigyelés : Legjobb tiszta válasz

σ_i az i-dik játékos számára legjobb kevert strat. $\Leftrightarrow \sigma_i = \sum_{s \in S_i} \lambda_s \chi_s$, ahol $\lambda_s > 0$ esetén s legjobb tiszta válasz

Biz.: [...]

Def. : Kevert Nash-egyensúly (kNE)

$\sigma = (\sigma_1, \dots, \sigma_n) \in \Delta$ kevert Nash-egyensúly, ha σ_i legjobb kevert válasz σ_{-i} -re $\forall 1 \leq i \leq n$

Pl.: kő-papír-olló

	K	P	O
K	0, 0	-1, 1	1, -1
P	1, -1	0, 0	-1, 1
O	-1, 1	1, -1	0, 0

Kő-papír-olló strat. mátrix

$$\sigma_1 = (1/3, 1/3, 1/3) \quad \sigma_2 = (1/3, 1/3, 1/3)$$

$$\text{legjobb tiszta válaszok} \begin{cases} u_1(k, \sigma_2) = 1/3(0 + 1 - 1) = 0 \\ u_1(k, \sigma_2) = 1/3(1 + 0 - 1) = 0 \\ u_1(k, \sigma_2) = 1/3(-1 + 1 + 0) = 0 \end{cases}$$

Tétel

$\forall$ strat játéknak van kevert Nash-egyensúlya

Nem bizonyítjuk

Def.

$\sigma_i \in \Delta_i$ erősen dominálja az $s \in S_i$ stratégiát, ha $u_i(\sigma_i, \sigma_{-i}) > u_i(s, \sigma_{-i}) \quad \forall \sigma_{-i} \in \Delta_{-i}$

Def.

$\sigma_i \in \Delta_i$ gyengén dominálja az $s \in S_i$ stratégiát, ha $u_i(\sigma_i, \sigma_{-i}) \geq u_i(s, \sigma_{-i}) \quad \forall \sigma_{-i} \in \Delta_{-i}$

u_2	s_1	s_2	s_3	σ_2
z_1	3	0	1	1,5
z_2	0	3	1	1,5

$$\sigma_2 = 1/2\chi_{s_1} + 1/2\chi_{s_2}$$

Def. : Szigorú / laza eliminálás

erősen / gyengén dominált stratégia törlése

Def.

Iterált szigorú / laza eliminálás ...

Allítás

Szigorú eliminálással kNE nem tűnik el

Biz.: [...]

Allítás

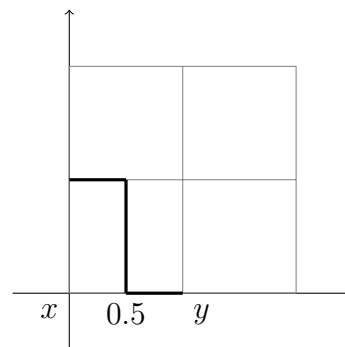
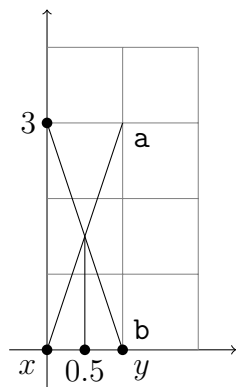
Laza eliminálás után kapott kNE az eliminálás előtti játékban is kNE

Biz.: [...]

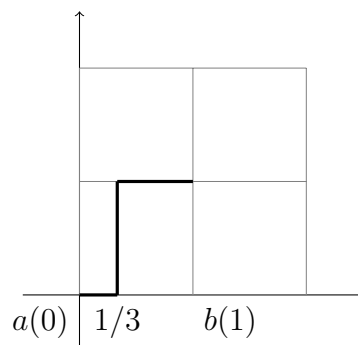
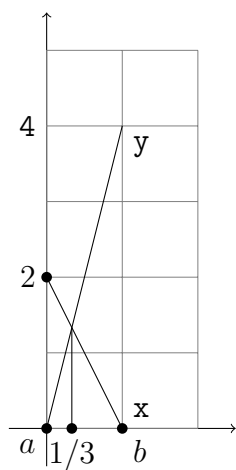
Köv.: iterált szigorú eliminálás nem változtatja a kNE-ok halmazát.

Példa: Játék: Ha a két szám megegyezik az összeget a sorjátékos nyeri meg, ha nem, az oszlopjátékos

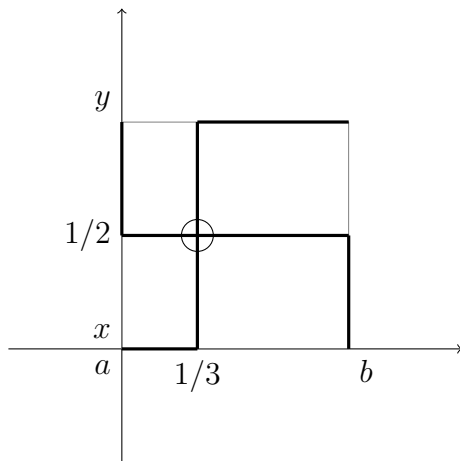
	II.	
	$a = 1$	$b = 2$
I. $x = 1$	$2, 0$	$0, 3$
$y = 2$	$0, 3$	$4, 0$



1. ábra. Oszlopjátékos



2. ábra. Sorjátékos



$$\sigma_1 = 1/3\chi_b + 2/3\chi_a$$

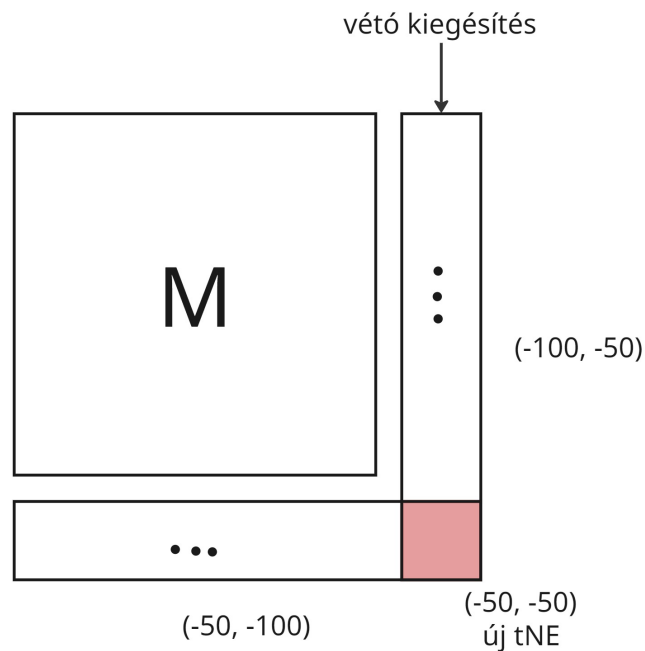
$$\sigma_2 = 1/2\chi_x + 1/2\chi_y$$

5. Előadás

0-összegű kétszemélyes játékok kevert Nash-egyensúlya lineáris programozási feladatként, Neumann-tétel. (VKP 2.7) Csődjáték, kelmeszabály-konzisztens szétosztás, Kaminski-féle közlekedőedény-rendszer, a csődjáték nukleolusza (T 9.3, (VKP 4.1))

Def. : Maximin stratégia

Strat. játék esetén az i -dik játékos maximin stratégiája egy olyan $\sigma_i \in \Delta$ kevert stratégiája, amire $\min u_i(\sigma_i, s_{-i}) \geq \min u_i(\sigma_i, \sigma_{-i}) \quad \forall \sigma_i \in \Delta_i$

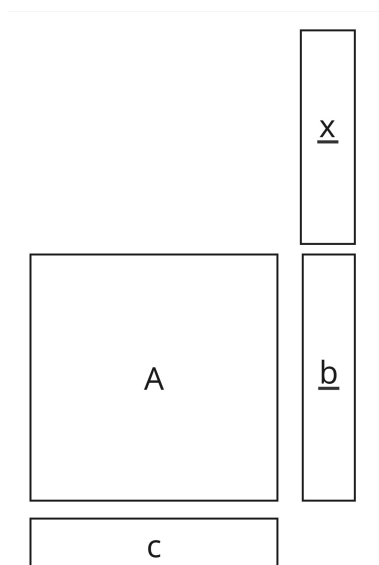


Megfigyelés

1. A maximin stratégiaválasztása általában nem kNE
2. Mindig van maximin stratégia, és ez egy Lineáris Programozási feladat megoldásával kapható

Def. : Standard LP feladat

$$\max c(x), \text{ ahol } A \times x \leq b$$

**Def. : Oszlopjátékos maximin stratégiájának keresése**

Milyen valószínűséggel választunk egy oszlop kevert stratégiát

$$\text{Biztonsági szint : } \max \begin{cases} \alpha : M \cdot x \geq \alpha \cdot 1 \\ 1^T \cdot x = 1, x \geq 0 \end{cases}$$

[javítás alatt]

Tétel : Neumann-tétel

2 személyes 0-összegű játék esetén a sorjátékos biztonsági szintje megegyezik az oszlopjátékos biztonsági szintjének (-1)-szeresével

[javítás alatt]

Köv.: 2 személyes 0-összegű játék esetén a c maximin stratégiák kNE-t adnak

Def. : Csődp probléma

Adott egy $0 \leq E$ vagyon és n hitelező $0 \leq d_1 \leq \dots \leq d_n$ követelésekkel úgy, hogy $E < \sum_i d_i$. Keressük a vagyon egy lehetséges szétosztását, vagyis olyan $x_1, \dots, x_n$ kifizetéseket, amelyekre $0 \leq x_1, \dots, x_n$ és $\sum_i x_i = E$ teljesülnek.

Def. : Arányos szétosztás

A hitelezők a követeléseik arányában részesednek a vagyonból: $x_i = E \frac{d_i}{\sum_j d_j}$

Def. : Egyenletes nyereségű szétosztás

Keressük azt a λ nyereségértéket, amelyre ha a λ -nál kisebb követelésűek a saját követelésüket, a többiek pedig λ -t kapnak akkor éppen E lesz a kifizetések összege.

Def. : Egyenletes veszteségű szétosztás

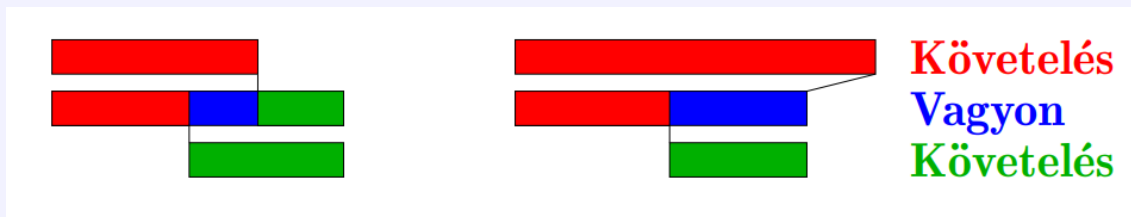
Keressük azt a μ veszteségértéket, amelyre ha a μ -nél kisebb követelésűek semmit, a többiek pedig a követelésüknél μ -vel kevesebbet kapnak, akkor éppen E lesz a kifizetések összege.

Def. : Sorban állásos szétosztás

A hitelezőket egy meghatározott sorrendben szolgáljuk ki, az aktuálisan kiszolgált hitelező a még rendelkezésre álló vagyomból a követelése erejéig részesül.

Def. : Kelmeszabály

Két hitelező között a kelmeszabály szerinti szétosztás a következőképpen történik: mindkét hitelező megkapja a saját követelésének a másik által nem követelt részét, a vitatott részen pedig fele-fele arányban osztoznak.



Ha van E -nél nagyobb követelés, azt E méretűként kezeljük.

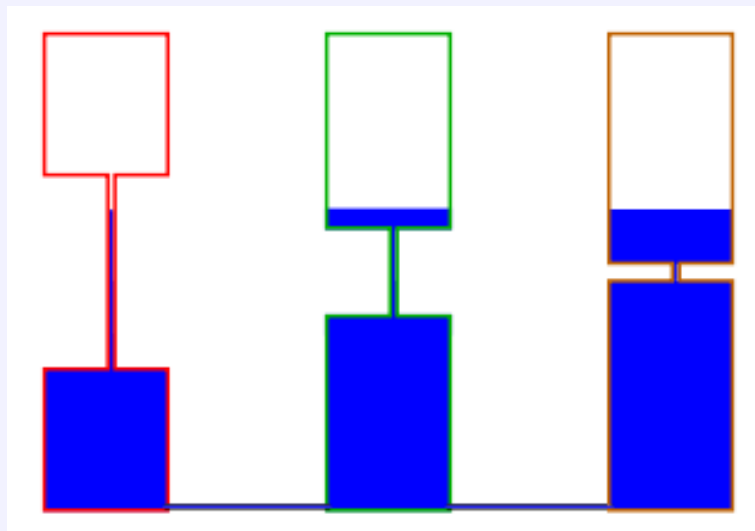
Def. : Kelmeszabály-konzisztens szétosztás

Egy $(x_1, \dots, x_n)$ szétosztás kelmeszabály-konzisztens, ha bármely $i \neq j$ hitelezőpár a nekik összesen kiosztott $x_i + x_j$ vagyomból a d_i és d_j követeléseik alapján a kelmeszabály szerint éppen x_i és x_j részt kapna.

Def. : Kaminski-féle közlekedőedény-rendszer

Tfh. mindkét hitelezőhöz tartozik egy-egy azonos keresztmetszetű, d_1 ill. d_2 térfogatú, hengeres tartály. Vágjuk félbe a tartályokat, kössük össze ezeket vékony csövekkel, és töltsük fel E (vagyonnagysággal) mennyiségű folyadékkal az így kapott közlekedőedény-rendszert. "Könnyen" látható, hogy folyadék épp a ksz szerint oszlik meg az egyes tartályokban.

Így már nem nehéz ksz-konzisztens szétosztást találni: minden hitelezőhöz tartozzon egy-egy követelésnyi térfogatú tartály, kössük össze ezeket vékony csövekkel, és töltsük fel E mennyiségű folyadékkal a kapott rendszert.



Def. : Öndualitás

Az összveszteség is ksz-konzisztensen van szétosztva. A ksz-konzisztens szétosztás a csődjáték **nukleolusza**.

A nukleoluszt a **koalícióérték**, ill. a **többletvektor** definiálja.

Példa Legyen $E = 400$, $d_1 = 100$, $d_2 = 200$, $d_3 = 300$.

Egy koalíció értéke annyi, amennyi a többiek teljes kifizetése után marad:

S	$\{1\}$	$\{2\}$	$\{3\}$	$\{1, 2\}$	$\{2, 3\}$	$\{1, 3\}$
$v(S)$	0	0	100	100	300	200

Egy S koalíció **többlete** annyi, amennyit az értéken felül kap:

$$e(x, S) = x(S) - v(S).$$

Koalíció	$\{1\}$	$\{2\}$	$\{3\}$	$\{1, 2\}$	$\{2, 3\}$	$\{1, 3\}$
$v(S)$	0	0	100	100	300	200
x (arányos)	$\frac{200}{3}$	$\frac{400}{3}$	200	200	$\frac{1000}{3}$	$\frac{800}{3}$
$e(x, S)$	$\frac{200}{3}$	$\frac{400}{3}$	100	100	$\frac{100}{3}$	$\frac{200}{3}$
y (ksz-konzisztens)	50	125	225	175	350	275
$e(y, S)$	50	125	125	75	50	75

Def. : Többletvektor

többletekből áll, növekvő sorrendben.

Példa

$\Theta(x) = (33.3, 66.6, 66.6, 100, 100, 133.3)$ ill.

$\Theta(y) = (50, 50, 75, 75, 125, 125)$

(a fenti táblázat alapján)

Def. : Csődjáték nukleolusza

A nukleolusz az a szétosztás, ami lexikografikusan maximalizálja a többletvektort. Azaz: az első koordináta maximális, ezen belül a második koordináta is maximális stb.

Tétel : Aumann-Maschler

A ksz-konzisztens szétosztás a csődjáték nukleolusza.

Biz.: *

6. Előadás

Def. : Osztzkodási probléma

A $[0, 1)$ egy elosztása:

$[0, 1) = A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n$, ahol $\forall A_i$ balról zárt, jobbról nyílt páronként diszjunkt intervallumok uniója, és A_i véges sok.

A játékosok $P_1, P_2, \dots, P_n$ P_i értékelő eloszlás fv.-e,

$$f_i : [0, 1] \rightarrow [0, 1], \text{ mon. növ. } \begin{cases} f_i(0) = 0 \\ f_i(1) = 1 \end{cases}$$

$f_i(x) := [0, x)$ intervallum értéke a P_i játékos számára.

P_i értékelő fv.-e μ_i , ahol $I = [x, y)$ esetén $\mu_i(I) = f_i(y) - f_i(x)$.
 μ_i diszjunkt intervallumokon additív

Def. : Arányos elosztás

$(A_1, \dots, A_n)$ arányos elosztások, ha $\mu_i(A_i) \geq (1/n) \quad \forall i$.

Def. : Mérés művelet

$Mér_i(x) : f_i(x)$ érték meghatározása.

Def. : Vágás művelet

$Vág_i(y) : \min f_i^{-1}(y)$ meghatározása.

(min. kell, mert nem szigorú $\rightarrow$ nem egyértelmű)

$f(x) + [f(y) - f(x)]/2$.

Def. : Oszt-választ protokoll

- P_1 vág $1/2$ -nél
- P_2 mér P_1 vágásánál

Def. : Fink eljárás

Egyesével érkező n db játékos

- P_1 megkapja az egészet
- Az i -dik lépésben P_i megérkezik. Ekkor $P_1, \dots, P_j, \dots, P_{i-1}$ már arányosan osztzkodott
- $\forall$ játékos a saját részét i egyforma részre osztja szét
- $P_i \quad \forall$ játékostól választ 1-1 részt

[ábra]

Def. : Tasnádi rekurzív módszere

- P_1 felosztja a $[0, 1)$ -t n egyforma részre és mindegyikhez kibocsát $n - 1$ jegyet
- Minden játékos ($P_2, \dots, P_n$) a számára legjobb $n - 1$ részhez húz 1-1 jegyet
- Ezek után mindenkinek $n - 1$ jegye lesz
- Minden részt arányosan kiosztanak a jeggyel rendelkező játékosok között Tasnádi-eljárással

Def. : Diszkrét mozgó késes eljárás

- $Vág_i(1/n) \quad \forall i$ [ábra]
- Aki legbalrább jelöl, az vág és távozik
- Ismételjük a maradék intervallumon, amíg el nem fogy

Művelet igény $n + (n - 1) + (n - 2) + \dots + 1 = \binom{n+1}{2}$

Ennek különböző verziói: Banach-Kraster, Dubins-Spanier

Def. : Even-Paz protokoll (módosított)

- $Vág(\lfloor n/2 \rfloor / n) \quad \forall i$ [ábra]
- Az $\lfloor n/2 \rfloor$ -dik jel mentén vágunk
- A bal oldali részt az $\lfloor n/2 \rfloor$ legkisebb jelet lerakó játékos, a jobb oldalit pedig az $\lceil n/2 \rceil$ legmagasabb jelet lerakó játékos közt osztjuk szét
- Így a baloldalon $\lfloor n/2 \rfloor$, a jobboldalon $\lceil n/2 \rceil$ játékos osztzik arányosan az Even-Paz eljárást követve

Művelet igény: $O(n \cdot \log n)$

Def. : Irigységmentesség

$A_1, A_2, \dots, A_n$ eloszlás irigységmentes, ha $\mu_i(A_i) \geq \mu_i(A_j) \quad \forall i \neq j$.

Megfigyelés

- I.m. $\Rightarrow$ arányos
- Ha $A_1, \dots, A_n$ részek adottak és $P_1, P_2, \dots, P_n$ sorrendben választanak 1-1 részt $\Rightarrow$ csak később választó játékos lehet irigy korábban választóra
- $\mu_n(A_1) = \mu_n(A_2) = \dots = \mu_n(A_n) \Rightarrow$ az utolsónak választó játékos nem lesz irigy

Def. : Selfridge-Conway-eljárás

3 játékos: A, B, C . Cél: irigységmentes elosztás

1. A 3 egyforma részre oszt
2. B preferenciája ezen részeken: $x > y > z$
3. B kettévágja x -et $x = x' \cup m$ úgy, hogy $\mu_B(x') = \mu_B(y)$
4. x', y, z darabokból választanak C, B, A sorrendben úgy, hogy B x' -t választja, ha tudja
5. $P(x')$ az x' -t kapó játékos $P(x'), P(\bar{x}') \in C, B$,
6. $P(\bar{x}')$ m -et 3 egyforma részre osztja
7. E 3 részt $P(x'), A, P(\bar{x})$ sorrendben osztják ki

[biz: ppt]

7. Előadás

Lásd "Szavazási eljárások diasor"

8. Előadás

Def. : Árverési model

$N = \{1, 2, \dots, n\}$ licitálók

$A = \{a_1, \dots, a_k\}$ alternatívák

$\hat{v}_i : A \rightarrow \mathbb{R} \forall i \in N$ az i -dik licitáló értékelése

$v_i : A \rightarrow \mathbb{R}$ az i -dik licitáló licitje

S_i : az i -dik licitáló lehetséges licitje

$S = S_1 \times \dots \times S_n$, S elemei a licitprofilok, $\underline{v} \in S \Rightarrow \underline{v} = (v_1, \dots, v_n)$

Def. : Árverési mechanizmus

$M = (f, p_1, \dots, p_n)$, ahol $f : S \rightarrow A$ a győztes alternatívát kiválasztó a fv. és $p_i : S \rightarrow \mathbb{R}$ mutatja meg, hogy az i -dik licitáló mennyit fizet az $f(\underline{v})$ alternatíva győzelme esetén

Az i -dik licitáló nyeresége $u_i(\underline{v}) = \hat{v}_i(f(\underline{v})) - p_i(\underline{v})$

Def. : M mechanizmus taktikázás biztos

Ha $u_i(\underline{v}) \leq u_i(\underline{v}_{-i}, \hat{v}_i) \quad \forall \underline{v} \in S \quad \forall i \in N$

Def. : Vickrey-Clarke-Groves (VCG)

- $f(\underline{v})$ maximalizálja $\sum_{i=1}^n v_i(a)$ $a \in A$ -ra, azaz $\sum_{i=1}^n v_i(f(\underline{v})) \geq \sum_{i=1}^n v_i(a) \quad \forall a \in A, \forall \underline{v} \in S$
- $p_i(\underline{v}) = h_i(\underline{v}_{-i}) - \sum_{j \neq i} v_j(f(\underline{v}))$ teljesül, ahol tetszőleges $h_i : S_{-i} \rightarrow \mathbb{R}$

Tétel

VCG taktikázás biztos $\forall h$ -ra

Biz.:

Def. : M szubvenciómentes

Ha $p_i \geq 0 \quad \forall i$

Def. : M veszteségmentes

Ha $\forall i \in N \quad \forall \underline{v} \in S \quad u_i(\underline{v}) \geq 0$, és $v_i = \hat{v}_i$

Def. : Clarke-szabály

$h_i(\underline{v}_{-i}) = \max\{\sum_{j \neq i} v_j(a) : a \in A\}$

Tétel

A VCG mechanizmus a Clarke-szabállyal veszteség- és szubvenció mentes, ha
 $\hat{v}_i(a) \geq 0 \quad \forall i \forall S$

Biz.:

9. Előadás

Megjegyzés : Terminológia

Egyenértékűnek számít a jegyzetben a szendvics, jószág és a lakás.

Def. : Újraosztási feladat

$N = \{1, 2, \dots, n\}$ $\preceq_i \in P = \{1, 2, \dots, n\}$ -en szigorú preferencia rendezések $\forall i \in N$
 $\Pi = (\preceq_1, \dots, \preceq_n) \in P^n$ preferencia profil
 $f : P^n \rightarrow S_N$ ($= N$ -en a permutációk halmaza) mechanizmus, ahol $f(\Pi) = \sigma$ esetén
 $\sigma(i) = j$ jelentése az, hogy i -dik játékos a j -dik játékos jószágát kapja meg

Def. : Gyengén blokkolás

$\sigma \in S_N$ -et a $B \subseteq N$ gyengén blokkolja, ha $\exists \pi \in S_B$, amire a $\sigma(i) \prec_i \pi(i), \forall i \in B$
és $\exists j \in B : \sigma(j) \preceq_j \pi(j)$
 σ erős mag, ha $\nexists$ gyengén blokkoló koalíció.

Def.

$S \subseteq ND(S)$ irányított segédgráf csúcsai: $S \forall i$ csúcsból 1-1 irányított él fut abba a csúcsba, amelyik lakását i a legjobban preferálja az S -beliek közül.

Def. : Top Trading Cycles algoritmus

1. $S_i = N \quad i = 1$
2. $S_i = \emptyset \rightarrow \text{END}$
3. $S_i \neq \emptyset \quad N_i = C(D(S_i)) \quad S_{i+1} = S_i \setminus N_i$
4. N_i -beli játékosokra definiáljuk a σ -t a $D(S_i)$ -beli élek mentén
5. $i = i + 1$ GOTO 2. lépés

Megjegyzés

Innentől σ a TTC outputja

Példa a működésre: <https://blockchain-academy.hs-mittweida.de/courses/game-theory-blockchain-essentials/lessons/cooperative-game-theory/topic/top-trading-cycle-algorithm/>

Tétel : Lemma

Ha $S \neq \emptyset \Rightarrow D(S)$ tartalmaz irányított kört

Def.

$C(D(S)) := D(S)$ -beli körök csúcshalmaza

Def.

j játékos rangja i , ha $j \in N_i$

Tétel : Lemma

Ha j játékos egy újraosztás során σ -hoz képest jobban jár $\rightarrow$ a saját rangjánál kisebb rangú játékos lakását kapja

Ha j a saját rangjánál nagyobb rangú játékos lakását kapja $\Rightarrow \sigma$ -hoz képest rosszul jár

Tétel : Shapley-Scarf-tétel

1. a TTC σ outputja benne van az erős magban
2. másrészt nincs a σ -n kívül más eleme az erős magnak

Biz.:

<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304406824000296>

Def.

f újraosztási mechanizmus csoportosan manipulálható, ha $\exists M \subseteq N, \exists \pi \in P^N, \exists \pi_M \in P^{|M|}$

$f(\pi)(j) \preceq_j f(\pi_M, \pi_{-M})(j) \forall j \in M$ és $\exists m \in M : f(\pi)(m) \prec_m f(\pi_M, \pi_{-M})$

Def.

f csoportosan tagadásbiztos, ha nem csoportosan manipulálható.

Tétel

TTC csoportosan tagadásbiztos

Biz*.: [előadáson nem fejeztük be]

Def. : Piaci egyensúly

$p : N \rightarrow \mathbb{R}$ ár függvény és $\sigma \in S_N$

a (p, σ) piaci egyensúly, ha

- $p(\sigma(i)) \preceq p(i) \quad \forall i$
- $\sigma(i) \preceq_i j \Rightarrow p(i) < p(j)$

Allítás

$(p, \sigma) PE \Rightarrow \sigma$ erős magbeli k.

Biz.:

Megfigyelés

σ -beli cserekörök mentén a lakások árai nem változnak.

Allítás

σ a TTC outputja $\Rightarrow \exists p : N \rightarrow \mathbb{R}$, amire (p, q) piaci egyensúly.

Biz.: legyen $p(i) = |N| - r(i) \leftarrow i$ rangja $[|N| : \text{játékosokszáma}]$

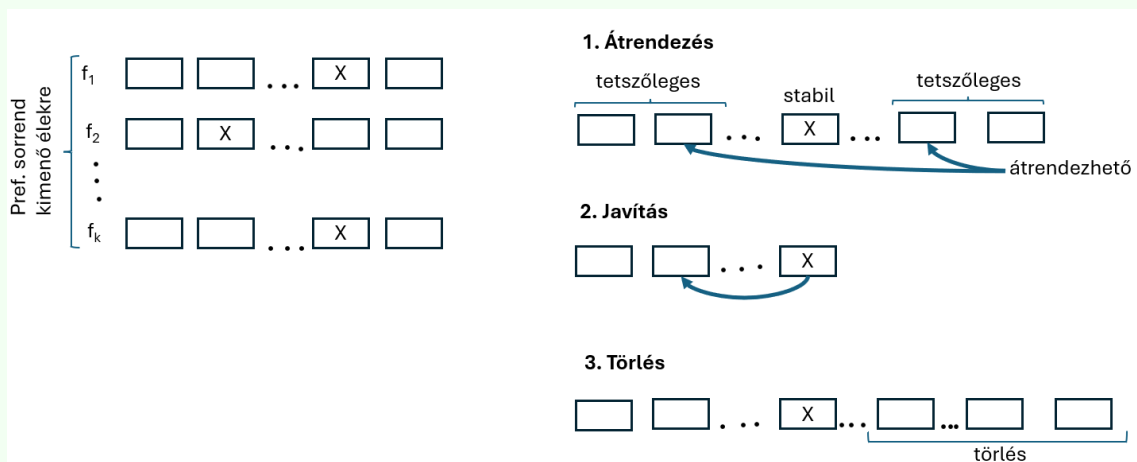
10. Előadás

Egyetemi felvételi probléma, visszavezetése stabil párosításra, keretszámot fel nem töltő szakok helyzete. Vonalhúzási probléma, stabil ponthatár keresése monoton operátorral. Ponthatárnövelő és -csökkentő algoritmus, szak- és jelentkező-optimalis stabil ponthatár. Ponthatár és felvett hallgatók száma közti összefüggés.

Láttuk: M_1, M_2 stabil párosítások G páros gráfban $\Rightarrow V(M_1) = V(M_2)$

Tétel

A fiúk számára a lánykérő algoritmus taktikázás biztos

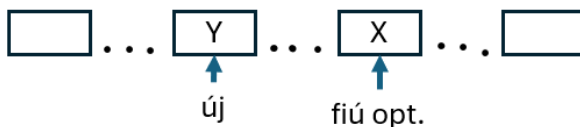


Megfigyelés

átrendezés, javítás, "törlés": megőrzi a konkrét stabil párosítást

Biz.:

Indirekten tegyük fel, hogy tud úgy hazudni, hogy jobban járjon



Ehez csak egy élt kell a lista elejére helyezni



Ha...

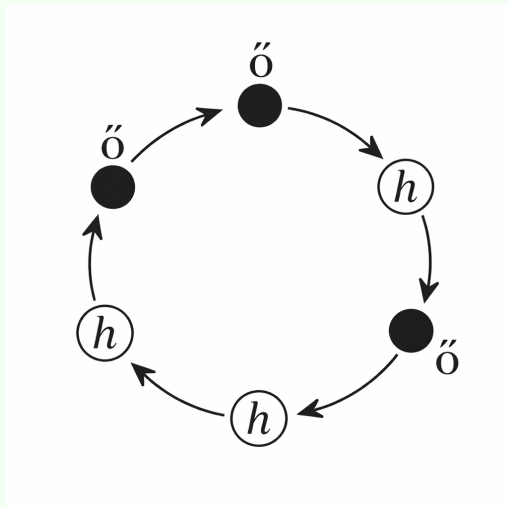


y-t mozgassuk előre $\Rightarrow$ előző eset, de itt f-et továbbra sem fogja stabil párosítás fedni.
 Ellentmondás: f ugyanúgy hazudott, de egyik esetben van stabil párja, a másikban nincs

Tétel : TTC csoportosan taktikázás biztos

Tfh. $C_1, C_2, \dots$ cserekörök jönnek létre az őszinte TTC-ben

Hazug TTC cserekörei $C'_1, C'_2, \dots$ legyen C'_i az első olyan csereköre ebben a sorrendben, ami nem jelenik meg az őszinte TTC cserekörei között



C'_i
 ő: őszinte
 h: hazug

C'_i -ben kétféle lakás tulajdonos lehet őszinte és hazug. Őszinte játékos őszinte TTC szerinti cserekörében szereplő játékosok még a piacon vannak $\Rightarrow$ őszinte játékos nem jár rosszul C'_i -ben az őszinte TTC-hez képest.

Tfh. egyetlen hazug játékos sem jár rosszul az őszinte TTC-hez képest. Legalább 1 játékos C'_i másik lakást kap, mint az őszinte TTC szerint. Mivel senki sem jár rosszul $\rightarrow$ valaki jobban jár $\Rightarrow$ blokkoló koalíciót kapunk.

Őszinte TTC output-ja magbéli $\Rightarrow \nexists$ blokkoló koalíció $\Rightarrow$ ellentmondás!

Def. : Egyetemi felvételi probléma

Input: $G = (S \cup J, E)$ páros gráf, ahol

- S : szakok
- J : jelentkezők
- E : jelentkezések
- $\forall s \in S$ szaknak van szigorúan preferált sorrendje a hozzá érkezett jelentkezésekben
- $\forall j \in J$ jelentkező sorba rendezve
- $\forall s \in S$ szakhoz adott q_s keretszám

Def. : Felvételi séma

$F \subseteq E$, amire $\forall j \in J$ -ből ≤ 1 F-beli él indul. $\forall s \in S$ szakból $\leq q_s$ él indul
 $e = j_s$ él blokkolja az F felvételek számát, ha

- j fedetlen vagy j-t egy e-nél rosszabb él fedi
- s nem töltötte fel a q_s keretszámát vagy S-ből indul e-nél rosszabb él

Allítás

Felvételi séma stabil, ha $\nexists$ blokkoló él.

Allítás

Egyetemi felvételi probléma visszavezethető páros gráf stabil párosításának keresésére

Biz.:

$$S' := \{s_i : s \in S, 1 \leq i \leq q_s\}$$

$$E' := \{j_{s_i} : j_s \in E, 1 \leq i \leq q_s\}$$

$\preceq_{s_i} : \preceq_s$ -ből öröklődik

$\preceq_j : j_{s_i} \preceq j_{s_k}, \text{ ha } j_s < j'_s \text{ és } i < k, \text{ ha } s = s'$

$$G' = (J \cup S', E')$$

Allítás : M párosítás G'-ben

M vetülete G-ben felvételi séma, ahol M vetülete $P(M) = j_s : \exists i j_{s_i} \in M$
 $P(M) \forall j \in J$ -ből ≤ 1 élt, $\forall s \in S$ -ből legfeljebb q_s élt tart

Allítás

M G' stabil párosítás $\Leftrightarrow P(M)$ stabil felvételi séma

Biz.: Tfh: M stabil párosítás G'-ben. P(M)-nél láttuk, hogy felvételi séma

Tfh. j_s él blokkolja P(M)-et $\Rightarrow$ s (1) vagy nem töltötte fel q_s -t vagy (2) felvett j-nél rosszabb jelentkezőt

(1) s_i fedetlen, j_{s_i} blokkol M-ben

(2) s_i blokkolja M-et

Tfh.: F stabil felvételi séma $\rightarrow$ cél: $\exists G'$ -ben olyan M stabil párosítás, amin $P(M)=F$

M' konstrukciója: az s szak által felvett jelentkezőket az s preferenciája szerint ültetjük az 1., 2., ... stb. helyekre. Könnyen látható, hogy M stabil párosítás G-ben.

Következmény: J jelentkező-optimalis, szak-optimalis stabil felvételi séma

$\forall 2$ stabil felvételi sémában ugyanazok a jelentkezők lesznek felvéve és $\forall$ szak ugyanannyi jelentkezőt vesz fel a 2 sémában

Def. : Vonalhúzási probléma

$S, J, E \quad \forall j \in J \prec_j \quad \forall j_s \in E \quad r_{j_s}$ pontszám

ponthatár: $l : S \rightarrow N$ rögzített l mellett, $j_s \in E$ eredményes : $r_{j_s} \geq l(s)$,

sikeres: (1) eredményes (2) j számára nincs ennél jobb eredményes jelentkezés

l megengedett, ha $F(l)$ felvételi séma

l kritikus, ha $\forall s \in S$ igaz, hogy vagy $l(s) = 0$ vagy $l(s)$ -et 1-gyel csökkentjük és a többi $l(s')$ változatlan maradna $\Rightarrow$ az így kapott ponthatár már nem volna megengedett.

l stabil, ha megengedett és kritikus

Def. : Ponthatárcsökkentő algoritmus

Tfh.: $r_{j_s} \leq 500$

$l = 500 \quad \varphi(l) = l'$, ahol $l'(s)$ -t úgy határozzuk meg, hogy a legkisebb olyan pontszám legyen, amire s még nem tölti túl a keretszámát, akkor, ha $\forall$ más szak ponthatára az l által meghatározott ponthatár.

$500 \geq \varphi(500) \geq \varphi(\varphi(500)) \geq \dots \Rightarrow \exists i : \varphi^{(i)}(500) = \varphi^{(i+1)}(500) \geq l \rightarrow$ stabil

$\Rightarrow$ szak optimális felvételi séma

$0 \leq \varphi(0) \leq \varphi(\varphi(0)) \leq \dots \Rightarrow$ jelentkező optimális séma

11. Előadás

Népszerű párosítások, stabil párosítások népszerűsége, maximális élszámú népszerű párosítás keresése Kavitha algoritmusával.

12. Források

- Dr. Fleiner Tamás és Nemkin Viktória előadásán elhangzottak
- Algoritmikus játékelmélet szóbeli tematika 2024 <https://www.cs.bme.hu/%7Efleiner/alje2024/tematika.pdf>
- Nemkin Viktória feladat megoldások <https://cs.bme.hu/~nemkin/jatek/>
- Végh László, Király Tamás, Pap Júlia: Játékelmélet jegyzet http://tkiraly.web.elte.hu/students/jatekelmelet_jegyzet.pdf
- Bernhard von Stengel: Game Theory Basics <http://www.maths.lse.ac.uk/personal/stengel/lectnotes1-7.pdf>